KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 • Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com • Laman: https://icgowa.sch.id

PORTOFOLIO BUKTI FISIK (EVIDENCE) PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI

MATA PELAJARAN MATEMATIKA TINGKAT LANJUT — FASE F (KELAS XI C)

Pelaksanaan Pembelajaran Sesuai Karakteristik Siswa & Supervisi Mutu Akademik

Nama Guru	:	**Nurmadinah, S.Pd.**	**Mata Pelajaran**	:	Matematika Tingkat Lanjut
NIP	:	199402222020122022	**Fase / Kelas**	:	Fase F / Kelas XI C
Pangkat / Gol.	:	Penata Muda (III/a)	**Materi Pokok**	:	Polinomial (Teorema Sisa & Faktor)
Hari / Tanggal	:	**Kamis, 6 November 2025**	**Supervisor**	:	**Imran, S.Si.** (WKM Akademik)

BUKTI 1: ASESMEN DIAGNOSTIK AWAL (KESIAPAN BELAJAR ALJABAR POLINOMIAL)

A. Instrumen Diagnostik Kognitif Prasyarat Pembagian Aljabar (Pre-Test CBT)

1. Tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian bilangan bulat: $\frac{47}{5} = 9$ bersisa 2, lalu nyatakan dalam bentuk perkalian $47 = 5 \times 9 + 2$.
2. Jika polinomial $P(x) = 2x^3 - 4x^2 + 5x - 7$, hitunglah nilai $P(2)$ dan $P(-1)$ dengan metode substitusi langsung.
3. Tentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan aljabar kuadrat $x^2 - 5x + 6 = 0$.

B. Hasil Pemetaan Kesiapan Belajar Siswa Kelas XI C (30 Siswa)

Kategori Kesiapan	Jumlah	Karakteristik Siswa	Skenario Penanganan Pembelajaran
Kelompok Mahir (Tinggi)	8 Siswa	Menguasai konsep fungsi aljabar derajat tinggi dan algoritma Horner bertingkat.	Tantangan suku banyak tak tentu berderajat $n \geq 4$ dan Teorema Vieta akar polinomial. Menjadi tutor sebaya.
Kelompok Berkembang (Sedang)	16 Siswa	Lancar pembagian bersusun, namun terkadang lupa menulis koefisien 0 pada bagan Horner.	Diberikan lembar LKPD terstruktur berisi bagan Horner petak kosong dan panduan bertahap.
Kelompok Bimbingan (Dasar)	6 Siswa	Sering keliru tanda operasi negatif saat perkalian dan penjumlahan bersusun.	Bimbingan intensif langsung di meja guru (*guided clinic*) menggunakan kartu koefisien warna warni.

BUKTI 2: MODUL AJAR BERDIFERENSIASI (KURIKULUM MERDEKA - FASE F)

A. Capaian Pembelajaran & Tujuan Pembelajaran

Elemen CP: Aljabar dan Fungsi (Matematika Tingkat Lanjut - Fase F).

Tujuan Pembelajaran: (1) Peserta didik dapat menganalisis algoritma pembagian polinomial: $P(x) = Q(x) \cdot H(x) + S(x)$; (2) Peserta didik dapat membuktikan Teorema Sisa bahwa sisa pembagian $P(x)$ oleh $(x - c)$ adalah $S = P(c)$; (3) Peserta didik dapat menerapkan Teorema Faktor untuk memfaktorkan polinomial derajat tinggi secara efisien.

B. Skenario Diferensiasi Terintegrasi

- **Diferensiasi Konten:** Lembar bagan alir algoritma Horner untuk tipe visual (15 siswa), penjelasan runut logika sisa pembagian untuk auditori (9 siswa), serta kartu koefisien suku banyak magnetik untuk kinestetik (6 siswa).
- **Diferensiasi Proses:** Kelompok dasar mengerjakan pembagian pembagi linear $(x - c)$; kelompok sedang mengerjakan pembagi bentuk kuadrat $(ax^2 + bx + c)$; kelompok mahir menganalisis teorema sisa ganda bertingkat.
- **Diferensiasi Produk:** Hasil tugas berupa bagan kalkulasi Horner sistematis, poster rangkuman teorema sisa dan faktor, atau program komputasi sederhana.

BUKTI 3: LEMBAR OBSERVASI SUPERVISI KELAS (RUBRIK PMM - INSTRUKSI BERADAPTASI)

No	Fokus Perilaku Kinerja Guru (Perdirjen GTK 7607)	Keterlaksanaan	Catatan Pengamatan Supervisor (Imran, S.Si.)

1	Guru melakukan penyesuaian instruksi mengacu pada kesiapan belajar murid.	**Efektif (4/4)**	Ibu Nurmadinah sangat terampil memandu kelompok dasar yang sempat lupa menuliskan koefisien 0 pada suku x^2 yang hilang. Diferensiasi proses berjalan hidup.
2	Guru merefleksikan dan menyesuaikan instruksi secara langsung atas respon murid.	**Efektif (4/4)**	Ketika kelompok sedang ragu menentukan sisa pembagian oleh $(2x-1)$, guru memberikan scaffolding: $x=\frac{1}{2}$ dan mengingatkan hasil bagi harus dibagi 2.
3	Guru memfasilitasi pilihan tantangan belajar yang memperdalam pemahaman.	**Efektif (4/4)**	Siswa mahir ditantang mencari nilai parameter tak tentu p dan q pada polinomial dan berhasil mendemonstrasikannya di papan tulis dengan percaya diri.

BUKTI 4: SAMPEL LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) BERJENJANG (3 LEVEL)

TINGKAT A (KELOMPOK BUTUH BIMBINGAN / DASAR) — Bagan Horner Terpandu

Tentukan hasil bagi $H(x)$ dan sisa S dari pembagian polinomial $P(x)=2x^3-3x^2-5x+6$ oleh $(x-2)$!

Bagan Horner Terstruktur: Pembagi $(x-2)=0 \implies x=2$.

2	2	-3	-5	6
		4	2	-6
	2	1	-3	**0**

- Koefisien Hasil Bagi $H(x)$: $2x^2+1x-3=2x^2+x-3$
- Sisa Pembagian $S=0$. Karena sisa $=0$, maka $(x-2)$ adalah **faktor** dari $P(x)$.

TINGKAT B (KELOMPOK BERKEMBANG / MENENGAH) — Teorema Sisa Pembagi Linear $(ax+b)$

Suatu polinomial $P(x)=2x^3+px^2-7x+q$ dibagi oleh $(x-1)$ bersisa 6, dan jika dibagi oleh $(x+2)$ bersisa -12.

1. Berdasarkan Teorema Sisa, tuliskan sistem persamaan linear dua variabel untuk $P(1)=6$ dan $P(-2)=-12$!
2. Tentukan nilai koefisien p dan konstanta q!
3. Tentukan sisa pembagian polinomial tersebut jika dibagi oleh $(x-3)$!

TINGKAT C (KELOMPOK MAHIR / PENGAYAAN) — Teorema Sisa Derajat Kuadrat & Pemodelan

Suatu polinomial $P(x)$ jika dibagi oleh (x^2-1) bersisa $(2x+3)$, dan jika dibagi oleh $(x-2)$ bersisa 11.

1. Tentukan sisa pembagian polinomial $P(x)$ jika dibagi oleh $(x^2-1)(x-2)$! *(Petunjuk: Misalkan sisa $S(x)=ax^2+bx+c$)*
2. Buktikan bahwa $(x-1)$ bukan merupakan faktor dari $P(x)$!
3. Jika $P(x)$ berderajat 3 dengan koefisien utama 1, rumuskan persamaan lengkap fungsi polinomial $P(x)$ tersebut!

Mengetahui,
Kepala MAN Insan Cendekia Gowa

Dr. Burhanuddin, S.Ag,, M.Fil.I.
NIP. 197609152007101001

Gowa, 6 November 2025
Supervisor / WKM Bidang Akademik

Imran, S.Si.
NIP. 199309082019031013